Machine Learning and Deep Learning 샘플

프로젝트 2 · 보고서 샘플 (14주차 제출, 축약본)

Spring 2027

아래는 **가상의 팀**이 쓴 샘플입니다. 수치는 형식을 보이기 위한 예시이며 실제 실험 결과가 아닙니다. 형식과 분량의 기준으로만 참고하세요.

1. 문제 정의. 사진 한 장이 행, 라벨은 10종류. 주 지표는 정확도와 macro-F1. 베이스라인은 GBDT(픽셀 입력).

2. 데이터와 전처리. 공식 test는 한 번만 사용했다. 픽셀 값은 0–1로 스케일링(데이터 전체 상수 255로 나눔, 통계량 누수 없음).

3. 모델 선택과 이유. 합성곱이 이웃 픽셀의 모양을 쓰는지 보기 위해 CNN을, 구조를 모르는 비교 대상으로 GBDT를 골랐다.

모델 (validation)	정확도	비고
GBDT (픽셀 784)	0.89	베이스라인
CNN 2층	0.91	
CNN 2층 + 데이터 증강	0.92	
CNN 2층 + 증강 + 드롭아웃	0.93	에포크 15에서 종료

4. 결과. 최종 test는 한 번만: CNN 0.92, GBDT 0.88. 학습 곡선(에포크 단위)에서 에포크 15 이후 validation이 내려가기 시작해 15에서 멈췄다.

5. 수식적 정당화와 왜 딥러닝인가. 합성곱은 파라미터를 위치마다 공유해 3×3 필터 하나로 어디서든 같은 모양을 찾는다. 같은 크기의 완전연결층보다 파라미터가 적다. 그 결과 GBDT보다 test 정확도가 4%p 높았다. 다만 정확도 차이가 크지 않아, 표 데이터였다면 GBDT로 충분했을 것이다.

6. 재현 방법. 공식 Fashion-MNIST, 시드 0, 배치 16, 에포크 15, 학습률 0.001. `run.sh` 한 줄로 다시 실행된다.

7. 한계와 잘 안 된 부분. 배치 정규화를 넣었더니 validation이 오르락내리락해서 뺐다. 배치 크기가 작아(16) 통계가 불안정했다고 진단했다.